

**PROYECTO DE DISEÑO
Y DESARROLLO DE
SOFTWARE
2026-2**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
CLAVE	1INF54
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Semanal
HORARIO	TODOS
PROFESORES	JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ ABRAHAM ELISEO DÁVILA RAMÓN

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	9	OBLIGATORIO	1INF37 INGENIERÍA DE SOFTWARE [07] y 1EST14 EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA [06]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF54 - PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C1 Resolución de problemas

Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2 Diseño de ingeniería

Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

C3 Comunicación eficaz

Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia usando un lenguaje formal, oral o escrito, de acuerdo a diferentes audiencias

C5 Trabajo en equipo

Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.

C6 Experimentación

Diseña, conduce y analiza experimentos de un tema o problema relevante de su interés sustentado en literatura académica, analizando e interpretando datos mediante métodos adecuados y coherentes con el paradigma, elaborando conclusiones y recomendaciones basadas en el conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la informática.

C7 Aprendizaje permanente

Adquiere y aplica nuevos conocimientos a partir de sus necesidades e intereses, utilizando estrategias de aprendizaje autónomo.

C8 Gestión en ingeniería

Identifica, establece, realiza y supervisa las actividades del ciclo de vida de proyectos y productos informáticos utilizando estándares, teorías, procedimientos y herramientas para el desarrollo de soluciones tecnológicas de calidad considerando el contexto de operación, restricciones y necesidades de integración e interoperación presente y futura.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica cuyo propósito es que los estudiantes a partir de un problema complejo de ingeniería en su contexto, evalúen alternativas de solución, especifiquen, planifiquen e implementen de manera colaborativa, en equipos pequeños, una solución de sistema software que implica un diseño mayor en ingeniería con múltiples restricciones. Este curso constituye una experiencia integradora mediante un proyecto que permite poner a prueba el desarrollo de las competencias de análisis de problemas, diseño de soluciones informáticas, gestión de proyectos, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, diseño experimental y comunicación eficaz.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA.1. Propone el ciclo de vida en un proyecto de desarrollo de software para resolver un problema complejo con múltiples restricciones.

RA 2. Elabora los artefactos requeridos en el desarrollo de software para resolver un problema complejo con múltiples restricciones.

RA 3. Modela soluciones que resuelven un problema complejo con múltiples restricciones.

RA 4. Diseña la arquitectura del software para resolver un problema complejo con múltiples restricciones.

RA 5. Construye el software correcto para resolver un problema complejo con múltiples restricciones.

RA 6. Gestiona un proyecto de desarrollo de software para resolver un problema complejo con múltiples restricciones.

RA 7. Selecciona un algoritmo usando diseño de experimento para resolver un problema complejo con múltiples restricciones.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN (8 horas)

- Presentación del tema del trabajo. Conformación de equipos de trabajo
- Definición del alcance del proyecto. Explicación del cronograma de entregas, los entregables y los criterios de calificación para cada uno de ellos.
- Aplicación de técnicas de gestión al proyecto del curso: plan de riesgo, plan de gestión de configuración, estructura de descomposición del trabajo.
- Aplicación de técnicas para realizar el análisis. revisión y comparación de productos, prototipado de solución y lista de exigencias.

CAPÍTULO 2 SELECCIÓN DE SOLUCION Y DISEÑO (6 horas)

- Revisión técnica o documental de soluciones similares. Aplicación de lista de comprobación (verificación y validación) a la lista de exigencias.
- Aplicación de técnicas para el diseño de algoritmos relevantes de la solución (arquitectura del software).
- Aplicación de experimentación numérica (diseño de experimentos) para seleccionar algoritmos relevantes para el proyecto.

CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA (8 horas)

- Aplicación de técnicas de construcción de software: integración desde el principio y entorno con restricciones.
- Elaboración de catálogo de pruebas de aceptación y reporte de ejecución de pruebas.

CAPÍTULO 4 DESPLIEGUE Y ENTREGA (6 horas)

- Elaboración de un producto empaquetado para su distribución en el contexto que se fije dentro del curso.
- Presentación final del proyecto.

VII. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará bajo la metodología activa de aprendizaje orientado por proyectos (AOP). Para ello, se conforman equipos entre 3 o 4 estudiantes que resolverán un problema realista (situación auténtica) formulada por el equipo docente en el documento Propuesta de situación auténtica. Además, los entregables previstos en todo el periodo lectivo, se presentarán en el documento Cronograma y entregables del curso. En la sesión de clase, se realizarán revisiones de alto nivel de los avances por equipos y aclaraciones globales del proyecto. En la sesión de laboratorio, se realizarán revisiones en detalle por equipos.

En la primera parte del curso: Formulación del proyecto y definición de la solución, los equipos de estudiantes investigarán sobre productos y soluciones similares al problema planteado evaluando su pertinencia para el Proyecto del curso. Luego, deben desarrollar un prototipo, que evoluciona en las primeras semanas, hasta que se comprenda la Propuesta de situación auténtica. Incluye todo hasta el análisis completo del software.

En la segunda parte del curso Selección de solución y Diseño, los equipos desarrollarán dos soluciones meta-heurísticas (totalmente distintas) y seleccionarán una de ellas, de acuerdo a la Propuesta de situación auténtica usando el diseño de experimentos. Incluye todo hasta el diseño completo del software.

En la tercera parte Construcción y prueba y la cuarta parte Despliegue y entrega, los equipos completarán el desarrollo de software asegurando que la solución sea pertinente para la Propuesta de situación auténtica. Asimismo, elaborarán videos de la ejecución del software según las indicaciones establecidas por el equipo docente.

Para el curso se utilizará la plataforma Google Suite para una página Web, listas de Grupos y un espacio Drive para subir y corregir los trabajos de los proyectos de los equipos de estudiantes. Asimismo, se utilizará la plataforma Zoom para las sesiones de clase, laboratorio y toda reunión de asesoría a los equipos de trabajo.

VIII. EVALUACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF54 - PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Sistema de evaluación

Nº	Código	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Nf	Nota Unica	1	Por Promedio	Nf=1	0		

Modalidad de evaluación: 4

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(1Nf) / 1$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

* LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Artículo / Journal
ISO/IEC 29110-5-1-2
2025
Systems and software engineering ¿ Life cycle profiles for very small entities (VSEs) Part 5-1-2: Software engineering guidelines for the generic Basic profile
- Informe
Ken Schwaber & Jeff Sutherland
2020
The Scrum Guide
- Informe
PMBOK- Guide 7th Ed.
2021
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK - Guide)
- Informe
PMBOK- Guide 8th Ed.
2025
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK - Guide)
- Libro
SBOK 4ta Edición
2023
Guía de los Fundamentos de Scrum

Referencia complementaria

- Libro
Pressman, Roger S, Maxim, Bruce R.
2021
Ingeniería del software: un enfoque práctico. 9na. Edición.
Madrid: McGraw-Hill
[URL Biblioteca PUCP \(libro impreso\)](#)

- Libro
Sommerville, Ian
2015
Software Engineering. 10th Edition.
Boston: Pearson
[URL Biblioteca PUCP \(libro impreso\)](#)

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf